czii-cryo-et-object-identification

5位解法

Rank	5
Team	Youssef Ouertani
Author	Youssef Ouertani
Topic ID	561580
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/czii-cryo-et-object-identification/discussion/561580
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

はじめに

何よりもまず、このイベントを可能にしてくださったアッラー、コンペ主催者、Kaggle、そして @hengck23 に感謝します。このコンペは、3D ボリュームデータを扱い、粒子検出のための効率的な解法を開発するというエキサイティングな機会を与えてくれました。

ここでは、問題を解くための私の素直なアプローチを紹介します。以下では、データ準備、ネットワークのアーキテクチャ、学習戦略、推論手法など、解法の主要な手順の概要を説明します。また、何が効いて何が効かなかったか、そして public と private の leaderboard で達成した最終結果についても述べます。

データの準備と読み込み

ボリュームの正規化

- 7つのボリュームのデータセットについて (5, 99) パーセンタイルを計算し、それらを平均して min-max スケーリングを行うことで、ボリュームを正規化しました。

ラベルの準備

- ラベルは、半径 log2(given_radius) * 0.8 の球として作りました。

学習データ

- モデルは、サイズ 128x128x128 のパッチ4つからなるバッチで学習しました。
- 学習中、パッチはボリュームからランダムにサンプリングしました。

データ拡張

- 3軸すべてに沿った反転。
- z 軸周りの 90°、180°、270° の回転。
- 次の関数を使った、平均と標準偏差のシフト

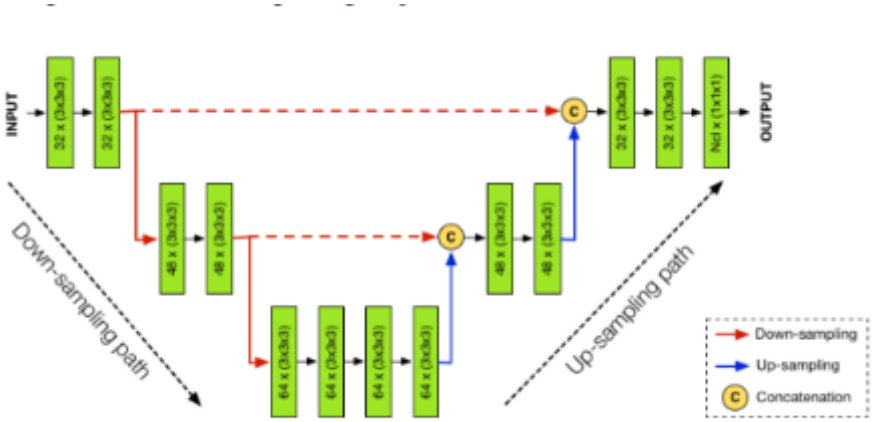
```
():
    factor =  / (shift * )
    std = image.std()
    mean = image.mean()
    shift_mean = (torch.rand() / factor - shift).item()
    shift_std = (torch.rand() / factor - shift).item()
    new_mean = mean + mean * shift_mean
    new_std = std + std * shift_std
    new_image = (image - mean) / std * new_std + new_mean
     new_image
```

ネットワークのアーキテクチャ

ネットワークのアーキテクチャは DeepFinder に着想を得ており、次の変更を加えています。

- 最初の入力層として BatchNorm3d 層を追加した。
- チャネル数を 28、32、36 に減らし、1.44 MB というコンパクトなモデルサイズにした。
- ダウンサンプリングとアップサンプリングには trilinear 補間を使い、最後のアップサンプリング層だけ transposed convolution を使った。

アーキテクチャを可視化したものを示します。



学習戦略

- Optimizer: 学習率 0.0001、beta1 0.9、beta2 0.999 の Adam。
- Loss 関数: smoothing 係数 0.01 の label smoothing cross-entropy。
- 精度: 学習は float16 の精度で行い、gradient clipping を適用した。
- モデルのアンサンブル: 最終モデルは、上記のアーキテクチャの 4 つの seed からなり、7つのボリュームすべてで学習した。

推論

- パッチ分割:

推論では、ボリュームをサイズ 128x128x128 のパッチに分割しました。z 軸方向のオーバーラップは最小限にし、x 軸と y 軸方向はオーバーラップ + 1 にしました。

- Test-Time Augmentation (TTA):

3つの反転と3つの回転を適用しました。

- 後処理:

各粒子の確率の閾値で生成した二値マスクに、連結成分を適用しました。

学習したマスクの 1/7 未満の面積の成分は取り除きました。

結果

- Public Leaderboard: 0.7798
- Private Leaderboard: 0.7825

効かなかったこと

- Multicascade Network: このアプローチでは改善しませんでした。
- より大きなモデル: すぐに過学習する傾向があり、コンパクトなアーキテクチャより性能が劣りました。